

Chapitre 3

Les coûts de production

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Coût économique et coût comptable

- (a) Distinguer coûts explicites et coûts implicites. Donner un exemple de chacun.
- (b) Définir le profit économique et le distinguer du bénéfice comptable.
- (c) Une entreprise affiche un bénéfice comptable positif mais un profit économique nul. Que peut-on en conclure sur l'usage de ses ressources ?
- (d) Pourquoi suppose-t-on que l'entreprise cherche à maximiser le profit **économique**, et non le seul bénéfice comptable ?

Exercice 2 — Les cinq colonnes du tableau de coûts

- (a) Définir CF , CV , CT , CM et Cm , et donner la relation entre CF , CV et CT .
- (b) Pourquoi le coût moyen est-il en forme de U ? Expliquer les deux effets qui s'opposent.
- (c) Pourquoi le coût marginal monte-t-il ? Quel phénomène économique en est la cause ?
- (d) Énoncer la règle du croisement entre coût marginal et coût moyen, et l'illustrer par l'exemple d'une note moyenne et de la note du devoir suivant.

Exercice 3 — Court terme, long terme, rendements d'échelle

- (a) Distinguer le court terme et le long terme du point de vue des coûts d'une entreprise.
- (b) Pourquoi la courbe de coût moyen de long terme est-elle « l'enveloppe » des courbes de court terme ? Pourquoi est-elle toujours en dessous, sauf en un point ?
- (c) Définir économies d'échelle, rendements d'échelle constants, et déséconomies d'échelle.
- (d) Pourquoi « la forme des coûts détermine le nombre de concurrents » ? Donner un exemple de secteur à fortes économies d'échelle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Exercice 4 — Les coûts de production, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 classait le monopole naturel comme un bien excluable et non rival, sans expliquer pourquoi un tel marché tend à n'accueillir qu'une seule entreprise. Ce chapitre affirme que « la forme des coûts détermine le nombre de concurrents » et cite justement le monopole naturel comme cas extrême de fortes économies d'échelle. En s'appuyant sur la définition des économies d'échelle donnée dans ce chapitre, expliquer pourquoi un secteur où le coût moyen de long terme baisse fortement avec la taille tend à n'accueillir qu'une seule entreprise efficace.
- (b) L'introduction distinguait le coût **privé** (ce que supporte le producteur) du coût **social** (qui ajoute le dommage externe). Ce chapitre construit en détail le coût privé d'une cimenterie à travers son coût total CT . Si chaque tonne produite par cette même cimenterie imposait, comme dans l'introduction, un dommage externe de 10 dh, construire la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) pour $q = 4, 5$ et 6 , et expliquer pourquoi cette colonne serait plus pertinente que Cm seul pour juger du niveau de production socialement désirable de cette cimenterie.
- (c) Le chapitre 2 montrait qu'une taxe par unité, prélevée légalement sur les vendeurs, déplaçait la courbe d'offre du marché vers le haut exactement du montant de la taxe. Ce chapitre identifie la courbe d'offre à la courbe de coût **marginal** des entreprises. Expliquer, à la lumière de cette identification, pourquoi une taxe de t dirhams par unité revient exactement à ajouter t au coût marginal de chaque entreprise à chaque niveau de production — et pourquoi c'est précisément ce qui justifie, au niveau d'une entreprise individuelle, le déplacement de l'offre postulé au chapitre 2.

- (d) L'introduction (l'externalité) et le chapitre 1 (le bien public) montraient tous deux des cas où le marché, livré à lui-même, échoue. Ce chapitre décrit au contraire un mécanisme — l'ajustement de long terme des entreprises vers le minimum du coût moyen — qui fonctionne **sans** intervention. En quoi la distinction excluable/rival du chapitre 1 explique-t-elle pourquoi ce mécanisme concurrentiel ne s'applique naturellement qu'aux biens **privés**, et non aux biens publics ni aux ressources communes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un nouveau tableau de coûts, chiffré

Une boulangerie artisanale a un coût fixe de 80 dirhams par jour. Son coût variable, selon la quantité produite q (en centaines de pains), est donné par le tableau suivant :

q	1	2	3	4	5	6
CV	60	100	130	150	180	240

- Compléter le tableau : calculer CT , CM , CVM et Cm pour chaque q de 1 à 6.
- Pour quelle quantité le coût moyen est-il minimal ? Quelle est sa valeur ?
- Vérifier, comme dans le chapitre, que le coût marginal est inférieur au coût moyen juste avant ce minimum, et supérieur juste après.
- La boulangerie investit dans un four plus grand ; son nouveau coût moyen minimal, à long terme, descend à 45 dirhams au lieu de 52. S'agit-il d'économies ou de déséconomies d'échelle ?

Exercice 6 — Coût marginal social et taxe pigouvienne, chiffré

On reprend le tableau de coûts de la cimenterie du chapitre ($CF = 100$, coût marginal Cm donné pour $q = 1$ à 7). Chaque tonne produite impose, comme dans l'introduction, un dommage externe de 10 dirhams. Le prix de marché du ciment est de 60 dirhams la tonne. On admet, comme l'annonce la fin du chapitre, qu'une entreprise produit tant que son coût marginal ne dépasse pas le prix de marché.

- Construire la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) pour $q = 4, 5, 6$ et 7.
- Sans la taxe (en utilisant Cm seul), quelle quantité l'entreprise produit-elle ?
- Avec la taxe pigouvienne de 10 dh par tonne (en utilisant Cm_{social} à la place de Cm), quelle est la nouvelle quantité produite ?
- Ce résultat est-il cohérent avec le principe de l'introduction selon lequel une taxe pigouvienne ramène la production vers un niveau inférieur à celui du marché sans intervention ?